

< CRP definitions b/c >

다음에는 대부분 MRP (modified Rodrigues parameter) 를 쓴다.

$$q_i = \frac{\beta_i}{\beta_0} \quad (i=1,2,3) \quad : \quad \Phi = \pm 180^\circ \text{ 일때 singularity}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \beta_0 = \frac{1}{\sqrt{1+q^T q}} \\ \beta_i = \frac{q_i}{\sqrt{1+q^T q}} \quad : \quad q = \infty \quad (\Phi = \pm 180^\circ) \text{ 일때 singularity} \end{array} \right.$$

Euler Angle 은 2번재 rotation의 singularity가 $-90^\circ \sim 90^\circ$ or $0^\circ \sim 180^\circ$ 로 제한
시작하는데 CRPs 는 그 range가 EA의 2배 ($-180^\circ \sim 180^\circ$) 로 넓음

$$q = \tan \frac{\Phi}{2} \hat{e} \approx \frac{\Phi}{2} \hat{e} \quad : \quad \Phi \text{ 가 매우 작을 때.}$$

* CRPs 와 DCM 사이의 관계

$$[\tilde{q}] = \frac{[C]^T - [C]}{\lambda^2} \quad \left(\lambda = \sqrt{\text{trace}([C]) + 1} = 2\beta_0 \right)$$

$$q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix} = \frac{1}{\lambda^2} \begin{pmatrix} c_{23} - c_{32} \\ c_{31} - c_{13} \\ c_{12} - c_{21} \end{pmatrix}$$

$$\textcircled{A} \text{ constraint} = \text{Parameter} - \text{DOF}$$

★ 정리

회전벡터 : $\Phi \hat{e} = \begin{bmatrix} \Phi e_1 \\ \Phi e_2 \\ \Phi e_3 \end{bmatrix}$ 로 정의. 이는 아직 아무런 의미도 가지지 않는 벡터임.

벡터의 크기 = Φ , 벡터가 가리키는 방향이 $\hat{e}$ 일 뿐이다. 해당 회전벡터를 3x3 DCM으로 변환하는 공식이 '롤드피치 공식'임

$$C = I - \sin \Phi [\tilde{\hat{e}}] + (1 - \cos \Phi) [\tilde{\hat{e}}]^2 \rightarrow \text{4는 매를 쓰고 1을 DCM으로 바꾼 결과만 외었다.}$$

$$\text{If } \Phi \approx 0 \rightarrow C \approx I - \Phi [\tilde{\hat{e}}] = I - [\tilde{\Theta}]$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & \Phi e_3 & -\Phi e_2 \\ -\Phi e_3 & 1 & \Phi e_1 \\ \Phi e_2 & -\Phi e_1 & 1 \end{bmatrix}$$

3-2-1 EA set에서 기소각만큼 회전했을 때의 결과

$$\begin{bmatrix} 1 & \gamma & -\theta \\ -\gamma & 1 & \phi \\ \theta & -\phi & 1 \end{bmatrix} \text{와 형태가 동일.}$$

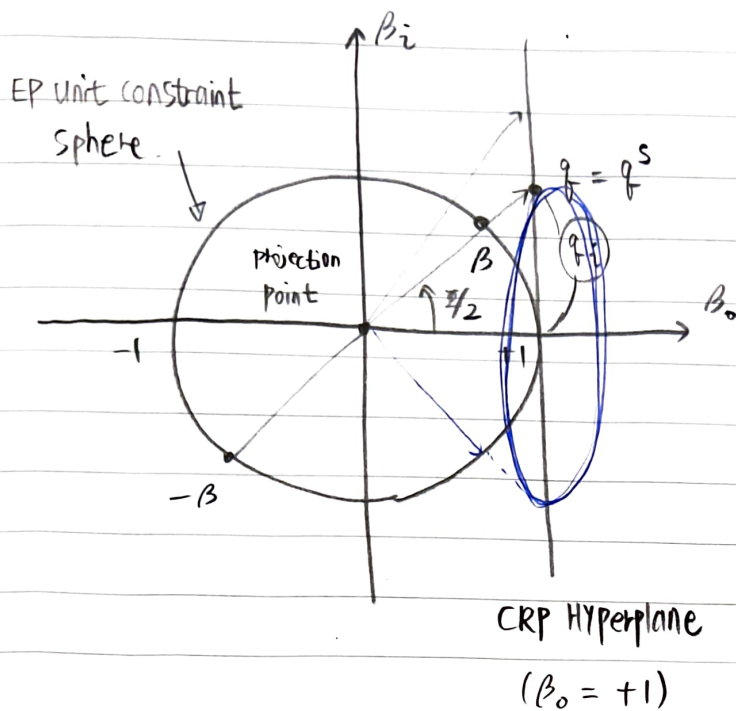
$$\therefore \Phi e_1 = \phi, \Phi e_2 = \theta, \Phi e_3 = \gamma \rightarrow \Theta = \begin{bmatrix} \phi \\ \theta \\ \gamma \end{bmatrix} \begin{matrix} \hat{e}_1 \\ \hat{e}_2 \\ \hat{e}_3 \end{matrix}$$

basis 이므로
등한 수 밖에
안 올 수 있음

$\Phi \approx 0$ 일 때는, Attitude Error가 발생한 상황에 대입하여 바꿀 수 있다.

2차원 쉽게 빠르게 나타낼 수 있다는 점에서 해당 상황 가정이 유효미함을 안고 있다.

< CRP stereographic projection b/g >



Euler parameter는 스칼라 β_0 과 벡터 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 으로 구성되며 제약조건에 의해 $\beta_0^2 + \beta_1^2 + \beta_2^2 + \beta_3^2 = 1$ 이다. 이때 $\beta_0 = 1$ 이면 회전하지 않은 상태가 됨과 동시에 $E = [0, 0, 0]^T$ 가 되어 CRP plane의 원점이 만들어진다. Projection point $[0, 0, 0]^T$ 에서는 모든 EP axis가 교차하므로 Projection point에서 sphere를 지나온 선에 대해서는 $\hat{e}$ 의 방향이 동일하다. CRP는 EP의 2도들로 구성되므로 sphere의 surface 상의 한 $\hat{e}$ 와 방향이 같으면서 동시에 CRP plane과 만나는 점은 CRP, q 라 하면 shadow's set이 만들어진다.

<CRP Relation to DCM b/8>

$$[C] = \frac{1}{1 + \mathbf{q}^T \mathbf{q}} \begin{bmatrix} 1 + q_1^2 - q_2^2 - q_3^2 & 2(q_1 q_2 + q_3) & 2(q_1 q_3 - q_2) \\ 2(q_2 q_1 - q_3) & 1 - q_1^2 + q_2^2 - q_3^2 & 2(q_2 q_3 + q_1) \\ 2(q_3 q_1 + q_2) & 2(q_3 q_2 - q_1) & 1 - q_1^2 - q_2^2 + q_3^2 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{1 + \mathbf{q}^T \mathbf{q}} \left((1 - \mathbf{q}^T \mathbf{q}) [\mathbf{I}_{3 \times 3}] + 2\mathbf{q}\mathbf{q}^T - 2[\hat{\mathbf{q}}] \right)$$

$$[C(\mathbf{q})]^{-1} = [C(\mathbf{q})]^T = [C(-\mathbf{q})]$$

↖ ↗
DCM의 특성

~~~~~

↘  $\vec{\mathbf{q}}_{B/N} = \begin{pmatrix} 0.1 \\ 0.2 \\ 0.3 \end{pmatrix}$  일 때,

$\vec{\mathbf{q}}_{N/B} = \begin{pmatrix} -0.1 \\ -0.2 \\ -0.3 \end{pmatrix}$ 도 사용 가능.

## <CRP Addition and Subtraction b/8>

$$[F_N(\mathbf{q})] = [F_B(\mathbf{q}'')] [B_N(\mathbf{q}')]^{-1}$$

or

$$\mathbf{q} = \frac{\mathbf{q}'' + \mathbf{q}' - \mathbf{q}'' \times \mathbf{q}'}{1 - \mathbf{q}'' \cdot \mathbf{q}'} \quad (\text{addition})$$

$$\mathbf{q}'' = \frac{\mathbf{q} - \mathbf{q}' + \mathbf{q} \times \mathbf{q}'}{1 + \mathbf{q} \cdot \mathbf{q}'} \quad (\text{subtraction})$$

# < Differential kinematic Equations 6/12 >

$$\dot{q} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1+q_1^2 & q_1q_2-q_3 & q_1q_3+q_2 \\ q_2q_1+q_3 & 1+q_2^2 & q_2q_3-q_1 \\ q_3q_1-q_2 & q_3q_2+q_1 & 1+q_3^2 \end{bmatrix}^B \begin{pmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{pmatrix}$$

$$\dot{q} = \frac{1}{2} \left[ [I_{3 \times 3}] + [\tilde{q}] + qq^T \right]^B w$$

$${}^B w = \frac{2}{1+q^T q} ([I_{3 \times 3}] - [\tilde{q}]) \dot{q}$$

계산 성능은 원래는  
22이 된다.

$\Phi = 180^\circ$  일때 행렬 요소들이  $\infty$ 로 가서 singular.

\* quaternion에서는  $4 \times 3$  행렬에 한 column을 추가해서  $4 \times 4$ 로 만든 후 orthogonal

을 이용해 '회전행렬' = '전치행렬'을 활용함. 여기서 orthogonal이 하지는 않아서 그냥 유도된 공식을 사용하자!



## <CRPs through Cayley Transform 6/15>

$[Q]$ 는 skew-symmetric matrix,  $[C]$ 는 proper orthogonal matrix 일 때, 성립하는 식

$$\left\{ \begin{aligned} [C] &= ([I] - [Q])([I] + [Q])^{-1} = ([I] + [Q])^{-1}([I] - [Q]) \\ [Q] &= ([I] - [C])([I] + [C])^{-1} = ([I] + [C])^{-1}([I] - [C]) \end{aligned} \right.$$

Cayley transform이 higher dimension에서의 attitude parameter를 쓸 수 있게 함.

dcm  $[C] \xrightarrow{\textcircled{1}}$   $[Q]$  구하기  $\xrightarrow{\textcircled{2}}$  CRPs 요소 찾기 ( $q_1, q_2, q_3$ )

★ 개인적인 궁금증들.

### 1. CRP가 나옴에 된 제기

사실 CRP가 quaternion 보다 먼저 나온. 쿼터니언의 단점은 parameter가 4개라서 자유도 3인 3차원 공간에서 구속조건 1개가 발생한다는 것이다. 강제로 제곱의 합은 1로 강제로 정규화해야 하나 변수량이 많아짐. CRP는 parameter가 3개이지만  $\pm 180^\circ$ 에서 singularity가 발생한다는 문제가 있다. 따라서 constraint X, singularity X인 Modified Rodrigues Parameters로 최종 진화하게 되었다.

### 2. Cayley transform이 앞서 배운 식과 가지는 차이점

100% 동일. 하지만 컴퓨터가 매번  $3 \times 3$ 의 역행렬을 구해야 하는 Cayley와 다르게 앞의 식은 아랫쪽에 정리되어 있으므로 엔지니어들이 더 선호한다. Cayley의  $[C]$ 는 dcm,  $[Q]$ 는 CRP이다. dcm  $\rightarrow$  CRP로 변환할 때, Cayley로 바로 구할 수 있음.